

¿Cómo comprobamos que tenemos espacio disponible en VG?

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
hemaga   4   1   0 wz--n- 39,98g 29,98g
gabriel@Maquina2:~$
```

¿Cuánto espacio disponible tenemos en nuestro vg?

Tenemos en total 40GB

montar la /mnt/bigdata

Luego crear los siguientes ficheros:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo nano /mnt/bigdata/datos.txt
gabriel@Maquina2:~$ sudo nano /mnt/bigdata/config.txt
gabriel@Maquina2:~$ sudo touch /mnt/bigdata/database.dat
gabriel@Maquina2:~$
```

Realizamos el snapshot del volumen:

modifica el contenido de /mnt/bigdata/datos.txt añade alguna línea de código

modifica el contenido de /mnt/bigdata/config.txt añade alguna línea de código

sudo rm /mnt/bigdata/database.dat

Si realizamos los siguientes cambios:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo nano /mnt/bigdata/datos.txt
gabriel@Maquina2:~$ sudo nano /mnt/bigdata/config.txt
gabriel@Maquina2:~$ sudo rm /mnt/bigdata/database.dat
gabriel@Maquina2:~$
```

Verificamos:

```
gabriel@Maquina2:~$ ls -l /mnt/bigdata
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 102 ene 13 09:24 config.txt
-rw-r--r-- 1 root root  0 ene  9 10:10 cositas.txt
-rw-r--r-- 1 root root 83 ene 13 09:23 datos.txt
drwx----- 2 root root 16384 ene  9 10:08 lost+found
gabriel@Maquina2:~$
```

```
gabriel@Maquina2:~$ cat /mnt/bigdata/datos.txt
Barça campeón de la copa española

Laporta esta gordito y raphinha esta mamadisimo
gabriel@Maquina2:~$
```

1. crear un punto de montaje para el snapshot (el primero que hemos creado tiene la información original, y ahora vamos a meterlo en otro directorio)

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mkdir -p /mnt/snapshot_review
[sudo] contraseña para gabriel:
gabriel@Maquina2:~$
```

2. Montar en solo lectura

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mount -o ro /dev/mapper/hemaga-snap_bigdata_backup /mnt/snapshot_review/
```

```
gabriel@Maquina2:~$ ls -l /mnt/bigdata/
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 102 ene 13 09:24 config.txt
-rw-r--r-- 1 root root  0 ene  9 10:10 cositas.txt
-rw-r--r-- 1 root root 83 ene 13 09:23 datos.txt
drwx----- 2 root root 16384 ene  9 10:08 lost+found
gabriel@Maquina2:~$
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo cat /mnt/bigdata/datos.txt
Barça campeón de la copa española

Laporta esta gordito y raphinha esta mamadisimo
gabriel@Maquina2:~$
```

Ahora ejecutamos la snapshot:
primero ls:

```
gabriel@Maquina2:~$ ls -l /mnt/snapshot_review/
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 25 ene 13 08:59 config.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ene 9 10:10 cositas.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ene 13 09:00 database.dat
-rw-r--r-- 1 root root 34 ene 13 08:59 datos.txt
drwx----- 2 root root 16384 ene 9 10:08 lost+found
gabriel@Maquina2:~$
```

Cat del archivo antes del snapshot:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo cat /mnt/snapshot_review/datos.txt
Barça campeon de la copa españa
gabriel@Maquina2:~$
```

PARA REVERTIR LOS CAMBIOS DEL SNAPSHOT:

Primero debemos desmontar ambos volumenenes:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo umount /mnt/bigdata
gabriel@Maquina2:~$ sudo umount /mnt/snapshot_review
gabriel@Maquina2:~$
```

Ahora realizamos el merge que consiste en funcionar el snapshot con el original:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo lvconvert --merge /dev/mapper/hemaga-snap_bigdata_backup
Merging of volume hemaga/snap_bigdata_backup started.
hemaga/ejercicio: Merged: 99,99%
hemaga/ejercicio: Merged: 100,00%
gabriel@Maquina2:~$
```

Ahora montamos el volumen original:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mount /dev/mapper/hemaga-ejercicio /mnt/bigdata
gabriel@Maquina2:~$
```

Verificamos que se ha hecho la recuperación de los datos correctamente:

```
gabriel@Maquina2:~$ ls -l /mnt/bigdata/
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 25 ene 13 08:59 config.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ene 9 10:10 cositas.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ene 13 09:00 database.dat
-rw-r--r-- 1 root root 34 ene 13 08:59 datos.txt
drwx----- 2 root root 16384 ene 9 10:08 lost+found
gabriel@Maquina2:~$
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo cat /mnt/bigdata/config.txt
Fichero de configuracion
gabriel@Maquina2:~$
```

Práctica adicional. Crear y eliminar un snapshot

- 1. Crear datos nuevos en /mnt/bigdata/

Hemos creado raton y teclado:

```
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$ ls
config.txt cositas.txt database.dat datos.txt lost+found raton.txt teclado.txt
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$
```

- 2. Crear un snapshot nuevo llámalo (snap_test)

```
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$ sudo lvcreate -L +1G -s -n snap_test /dev/mapper/hemaga-ejercicio
Using default stripesize 64,00 KiB.
Logical volume "snap_test" created.
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$
```

- 3. Modificar los datos

```
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$ sudo nano raton.txt
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$ sudo nano teclado.txt
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$
```

- 4. Esta vez NO RESTAURES, simplemente elimina el snapshot
- lvremove /dev/vg_bigdata/snap_test

```
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$ sudo lvremove /dev/mapper/hemaga-snap_test
Do you really want to remove and DISCARD active logical volume hemaga/snap_test? [y/n]: y
Logical volume "snap_test" successfully removed
gabriel@Maquina2:/mnt/bigdata$
```

¿que diferencia hay entre hacer merge y lvremove del snapshot?

con merge revertimos el volumen original al estado del snapshot, y con lvremove borramos el snapshot pero no tocamos el volumen original.

Si quieres volver atrás es mejor usar merge y si quieres dejar el volumen tal y como está es mejor lvremove.